2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Teleskoplar, yerleştirildikleri yere göre uzay teleskobu ve yer tabanlı teleskop olarak iki sınıfa ayrılır.

Uzay teleskoplarının daha net görüntü elde etmesinin nedenini açıklayınız. Yer tabanlı teleskopların günümüzde de tercih edilmesinin iki nedenini yazınız.

2 — 15 puan

Yeni bir gözlemevi kurulması için üç bölge incelenmiş ve bölgelerin özellikleri tabloya yazılmıştır.

Özellik	A bölgesi	B bölgesi	C bölgesi
Rakım	Yüksek	Yüksek	Alçak
Şehir ışıklarına uzaklık	Uzak	Uzak	Yakın
Deprem kuşağı	Dışında	Üzerinde	Dışında

Gözlemevi kurmak için en uygun bölgeyi belirleyiniz. Öteki iki bölgenin neden uygun olmadığını açıklayınız.

3 — 15 puan

Görevini tamamlamış uydular, işlevini yitirmiş roket parçaları ve yakıt tankları Dünya'nın çevresinde dolanmaya devam etmektedir. Raporlara göre farklı büyüklüklerde 130 milyondan fazla parça uzay çöpü olarak dolaşmaktadır.

Bu durumun yol açabileceği bir problemi yazınız. Bu probleme yönelik iki çözüm önerisi geliştiriniz.

4 — 15 puan

Güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri, Dünya'dan yaklaşık 4,24 ışık yılı uzaklıktadır.

Işık yılını tanımlayınız. Gök cisimleri arasındaki uzaklıkların ışık yılı birimiyle ifade edilmesinin nedenini yazınız.

5 — 15 puan

Bir market görevlisi yerdeki su kolisini kaldırıyor (1), koliyi sallamadan düz koridorda taşıyor (2), merdivenlerden üst kata çıkarıyor (3) ve koliyi elinde tutarak bir süre bekliyor (4).

Tabloda her aşama için fiziksel anlamda iş yapılıp yapılmadığını ve nedenini yazınız.

Aşama	İş yapılır mı?	Nedeni
1		
2		
3		
4		

6 — 15 puan

Bir güvenlik görevlisi saatlerce aynı noktada ayakta durarak nöbet tutmuş, bir inşaat ustası ise yerdeki tuğlaları kaldırarak duvar örmüştür. İkisi de gün sonunda çok yorulduğunu söylemiştir.

Bu kişilerden hangisinin fiziksel anlamda iş yaptığını gerekçesiyle yazınız. Fiziksel anlamda iş ile günlük yaşamda kullanılan iş kavramı arasındaki farkı açıklayınız.

7 — 15 puan

a. İki çocuk bir kutuyu zıt yönlerden eşit büyüklükteki kuvvetlerle itmektedir; kutu hareket etmemektedir.

b. Bir sporcu, kaldırdığı halteri başının üstünde hareketsiz tutmaktadır.

Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için gereken iki koşulu yazınız. Verilen durumların her birinde hangi koşulun sağlanmadığını belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....